

ESTUFA ESTERILIZADORA COM OZÔNIO PARA MATERIAIS TÉRMICOS E NÃO TÉRMICOS

COLOMBO, Jânara Maria; **COSTA**, Angélica Aparecida da; **VICENTE**, Enzo Corbon; **LOPES**, Ana Livia peinado; **SANTOS**, Ana Júlia Barbosa dos

RESUMO

Atualmente o planeta sofre com um descarte excessivo de plástico, que se não manejado da forma correta, será levado para bueiros, ruas, lixões, aterros sanitários, florestas e oceanos. Estudos indicam que são gerados cerca de 8 milhões de toneladas de plástico anualmente, material que leva em torno de 400 anos para se decompor, passível à contaminação de água de rios e os lençóis freáticos. A contaminação se dá quando o plástico se fragmenta em várias partes formando microplásticos (POPS) eles são tóxicos e prejudiciais à saúde. Ao longo deste tempo de decomposição, o plástico libera gases do efeito estufa que pode prejudicar a camada de ozônio. Desta forma, este trabalho trata-se de construir e testar um protótipo com base em um lixo eletrodoméstico (uma geladeira descartada) e transformá-la em uma estufa esterilizadora com o uso do ozônio, com principal objetivo de esterilizar materiais térmicos e não térmicos, como por exemplo o plástico, possibilitando sua reutilização ao invés de um descarte inadequado.

Palavras-chave: Plástico. Esterilização. Ozônio.

ABSTRACT

Currently, the Planet suffers from excessive plastic disposal, which, if not handled correctly, will be taken to sewers, streets, dumps, landfills, forests, and oceans. Studies indicate that around 8 million tons of plastic are generated annually, a material that takes around 400 years to decompose, liable to contaminate river water and groundwater. Contamination occurs when plastic breaks into several parts forming microplastics (POPS) which are toxic and harmful to health. Over this time of decomposition, plastic releases greenhouse gases that can damage the ozone layer. In this way, this work is about building and testing a prototype based on a household appliance waste (a discarded refrigerator) and transforming it into a sterilizing oven with the use of ozone, with the main objective of sterilizing thermal and non-thermal materials, such as plastic, enabling its reuse instead of improper disposal.

Keywords: Plastic. Sterilization. Ozone.

1 REVISÃO DA LITERATURA

1.1 Introdução

A poluição plástica é um dos maiores impactos ambientais da atualidade, pois por ser um material com pouca degradabilidade, que se descartado de forma inadequada permanece por anos no meio ambiente, causando vários fatores lesivos para a saúde dos seres humanos e do planeta terra (SILVA; SANTOS; SILVA, 2013).

De acordo com Harris (2021), os resíduos de plástico descartados vão se acumulando em rios, praias, calçadas, bueiros, tomando conta assim de boa parte da natureza. Esta substância por não ser decomposta por microrganismos como os materiais orgânicos se descartado uma vez de forma inadequada torna-se um crítico problema para o meio ambiente (CARNEIRO, SILVA, GUENTHER, 2021).

1.2 Poluição devido ao plástico

A partir da década de 1960 as indústrias de plástico cresceram consideravelmente. Em 1976 o plástico foi a substância mais usada no planeta por ser considerado um material de baixo custo para todos os pilares da sociedade. O plástico se tornou onipresente no planeta, contaminando águas doces, solos e oceanos.

Em 2021 foi realizada uma pesquisa pela ONU sobre a poluição plástica nos oceanos, que pode chegar até 300 milhões de toneladas métricas até o ano de 2030. Estima-se que 80% dos plásticos nos oceanos sejam por decorrência da poluição terrestre, que mais de 240 espécies de animais já ingeriram plástico. Parte desses animais não conseguem digerir-lo, sua ingestão resulta em obstruções do aparelho digestivo ou até levando a morte. O autor completa que até mesmo pessoas podem ingerir plásticos através de alimentos com presença de infecção de micro e nano plásticos, como o sal de cozinha, frutos do mar, mas o impacto no ser humano ao ingerir plástico ainda é desconhecido.

Os resíduos sólidos, como plástico, são provenientes de atividade hospitalar, comercial, doméstica, agrícola e industrial, podendo ser encontrados no estado sólido ou semissólido.

É de suma importância separar lixo comum do hospitalar. Uma das maneiras do seu descarte é a incineração, no entanto esse processo pode resultar as cinzas contaminadas com substâncias nocivas a atmosfera, como dioxinas e metais pesados que são altamente poluentes,

uma alternativa mais viável seria a esterilização desses materiais plásticos, porém é pouca utilizada pelo fato de ser um processo caro (LEITE; RIBEIRO, 2020).

1.3 Descarte incorreto de eletrodomésticos e sua consequência

Uma pesquisa realizada por *IDEC-Market Analysis* em 2013, relata que apenas 1% do descarte de celulares, 2% dos eletroeletrônicos e 5% dos eletrodomésticos são descartados de forma correta.

No Brasil estima-se que a geração de lixo eletrônico é de 1,7 milhão de tonelada e apenas 4% é reaproveitado (SOARES, 2018).

Um lixo eletrodoméstico descartado de forma inadequada no meio ambiente pode liberar substâncias tóxicas e metais pesados na atmosfera, podem entupir esgotos causando alagamento e ocasionalmente alguns animais podem morrer ingerindo algum material (VALLE, 2023).

1.4 Esterilização

Uma das técnicas que podem ser utilizadas para a esterilização destes materiais plásticos seria a esterilização por ozônio.

O ozônio (O₃) é encontrado na estratosfera pela absorção da radiação ultravioleta do sol. Também pode ser feito em máquinas de fotocópias, quando ele é feito através de tecnologia eletroquímica pode ser usado em vários recursos como corantes de efluentes da indústria têxtil, pesticidas e rejeitos de indústria de papel. Ele também é utilizado como uma forma terapêutica, antimicrobiano no tratamento, armazenamento e processamento alimentícios, tratamento de água e esgotos e descontaminação de salas (SOUSA *et al.*, 2010).

Com o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, houve uma maior preocupação sobre os cuidados com os equipamentos utilizados. Uma das técnicas desenvolvidas foi a esterilização com o O₃ para esterilizar estes materiais.

Cientistas como Pasteur e Robert Koch promoveram à ciência grande conhecimento na área de microbiologia. Foi enfatizado a desinfecção de instrumentais cirúrgicos, lavagem das mãos dos cirurgiões, no intuito de prevenir o desenvolvimento de bactérias patogênicas. Nesse contexto, já se inauguravam as normas técnicas, procedimentos e rotinas a serem empregado aos artigos hospitalares ao ambiente dos trabalhadores, que foram gradativamente sendo corrigidos e aprimorado, desta maneira foi originando as atuais rotinas a serem

executadas em um CME. O CME significa Centro de Material e Esterilização que como o conjunto de elementos designados a recepção e expurgo, preparo e esterilização, guarda e distribuição do material para as unidades de estabelecimento de saúde (TIPPLE, 2005).

Em 2003, a empresa canadense, TSO3 Inc®, desenvolveu um equipamento que utiliza o ozônio como único agente esterilizante. A tecnologia desenvolvida foi considerada rápida e segura tornando-se uma alternativa econômica de esterilização a baixa temperatura.

O uso do ozônio para a de esterilização é compatível com uma diversidade imensa de materiais frequentemente utilizados na área da saúde, como o titânio, alumínio, aço inoxidável, sílica, PVC, cerâmica, vidro, teflon, silicone, polipropileno, polietileno e acrílico (MORIYA, 2011).

1.5 Funcionalidades do ozônio

O processo de eliminação microbiana pelo gás O₃, é conhecido que a destruição celular se dá por oxidação de elementos estruturais, sem especificidade a alvos presentes na célula bacteriana ou fúngica. Neste sentido, organismos multirresistentes podem ser eliminados com ampla vantagem se comparados aos métodos de desinfecção mecânica com desinfetantes líquidos de superfícies ambientais em Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS), incluindo o ambiente hospitalar, onde é comum a utilização de outros compostos químicos na forma líquida.

Uma das preocupações na área de saúde está relacionada ao processamento dos produtos utilizados. Sendo assim a qualidade no processamento dos produtos será efetiva quando for reduzir ou acabar com a carga microbiana e mantendo a sua funcionalidade. Surge como alternativa para instrumentos de hospitais a esterilização. (ZANZARINI; KOZUSNY-ANDREANI, 2009).

1.6 Perigos do ozônio

Ser exposto em excesso à O₃ pode ser prejudicial ao ser humano afetando o sistema respiratório, cardiovascular e pode até causar a morte. Semelhantemente quando usado em poucas concentrações podendo gerar dores no peito, tosse, falta de ar, irritação na garganta e piorar condições de asma. Os sintomas podem variar de acordo com a saúde da pessoa, mas pode ser prejudicial a uma pessoa saudável também (ECOQUEST, 2013).

Para pessoas sem problemas de saúde, a variedade do ozônio é quase imperceptível, no entanto para grupos de pessoas com problemas de saúde como cardíacos, asmáticos e idosos pode provocar graves efeitos colaterais. Foi realizado um estudo na comunidade do Estados Unidos durante 14 anos, em 95 comunidades apontou mortalidade a exposição de concentração de ozônio. Os autores afirmaram que ao expor-se a um curto prazo ao ozônio com um aumento de 10ppb (partes por bilhão), pode contribuir a 0,52% de mortalidade, exposição a 25,5ppb resulta aumento na mortalidade em 2,9 (LIMA, 2021).

1.7 Testes com ozônio

A utilização do ozônio em várias áreas vem se ampliando por ser um desinfetante com capacidade de eliminar micro-organismos sem resultar em níveis tóxicos em sua aplicação. O ozônio foi aplicado em amostras particuladas em tempo intervalo de 5 a 25 minutos e variando em doses de 140 a 700mg de ozônio, notou presença de mesófilos totais, coliformes totais e termotolerantes, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus spp*, *Candida albicans* e *Rhizopus spp.* Quando exposto no intervalo de 20 minutos, todos os micro-organismos na amostra foram eliminados no total de 98% (GONZAGA, 2018).

Foi coletada canetas bisturis antes do tratamento com ozônio de intervalo a 5, 10 e 15 minutos a exposição com ozônio e realizada a culturas para fungos e bactérias em meio seletivo e não seletivos. Foram realizados em *Kruskal-Wallis* com posterior teste de comparação múltipla de Dunn. Os microrganismos isolados antes do tratamento foram: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Candida albicans*, *Proteus vulgaris*, *Micrococcus spp*, *Bacillus spp.*, *Proteus mirabilis*. Após a exposição ao gás ozônio, pôde-se observar que nos microorganismos *Staphylococcus aureus*, *Micrococcus spp*. E *Bacillus spp.*, o O₃ destruiu os microrganismos no intervalo de 10 minutos. Na *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis* e *Proteus vulgaris* aconteceu em exposição a 5 minutos. O único que necessitou de 15 minutos de exposição para ser eliminado totalmente foi a *Candida albicans*. Concluiu-se que o ozônio foi eficiente nas canetas bisturi elétrico quando exposto a 15 minutos (ZANZARINI; KOZUSNY-ANDREANI, 2009).

Em relação ao uso do ozônio na eliminação de microrganismos em matérias hospitalares, um estudo que utilizava o equipamento de ozônio TSO3 (modelo 125L), testou a efetividade na eliminação de microrganismos em materiais de confecção de agulhas hospitalares e um uretroscópio. Em meio ao teste apenas um de todos os materiais expostos ao ozônio apresentou um crescimento bacteriano, mostrando a sua eficácia na esterilização de

materiais hospitalares, apontando resultados positivos em materiais onde a esterilização é difícil (DUFRESNE *et al.*, 2008).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos Gerais

Construir um protótipo a partir de uma geladeira descartada com algumas adaptações para testar a eficiência da esterilização por ozônio.

2.2 Objetivos Específicos

Testar a capacidade do ozônio na esterilização a partir do protótipo construído em micro-organismos e matérias que não aguentam alta temperatura como por exemplo o plástico.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Revisão Bibliográfica

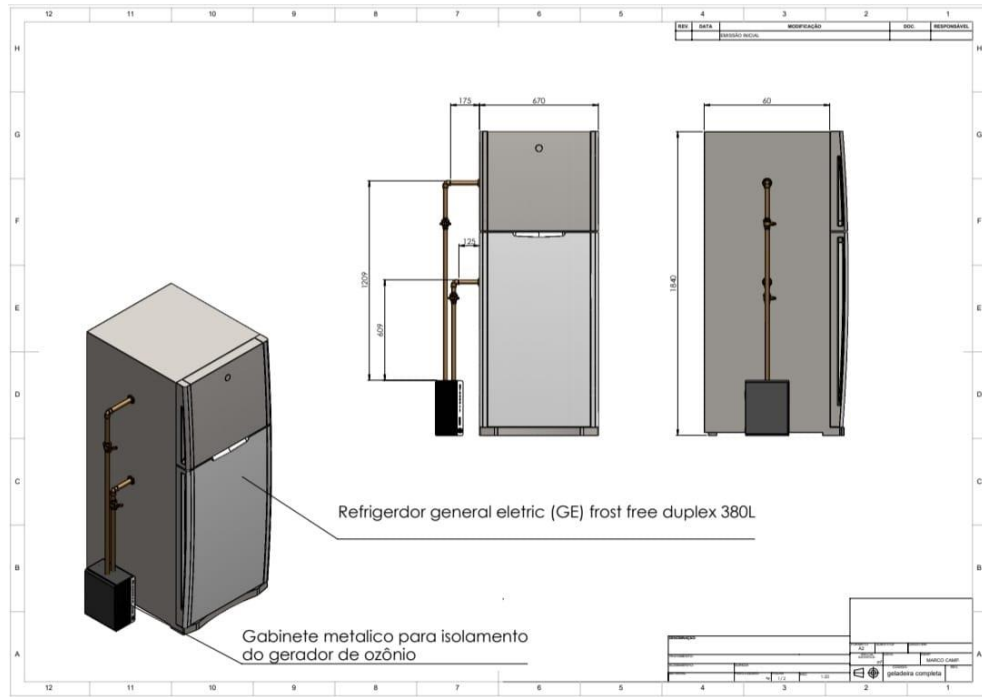
O presente trabalho se iniciou com a busca de artigos científicos e trabalhos acadêmicos, monografias, dissertações e teses, em relação a assuntos relacionados a esterilização à base de O₃, testes em que foram utilizados a substância, as causas maléficas em contato com o gás e pesquisas sobre a poluição. As palavras chaves mais pesquisadas foram: ozônio, funções do ozônio, raio ultravioleta, descarte excessivo, poluição, entre outros.

3.2 Construção do protótipo

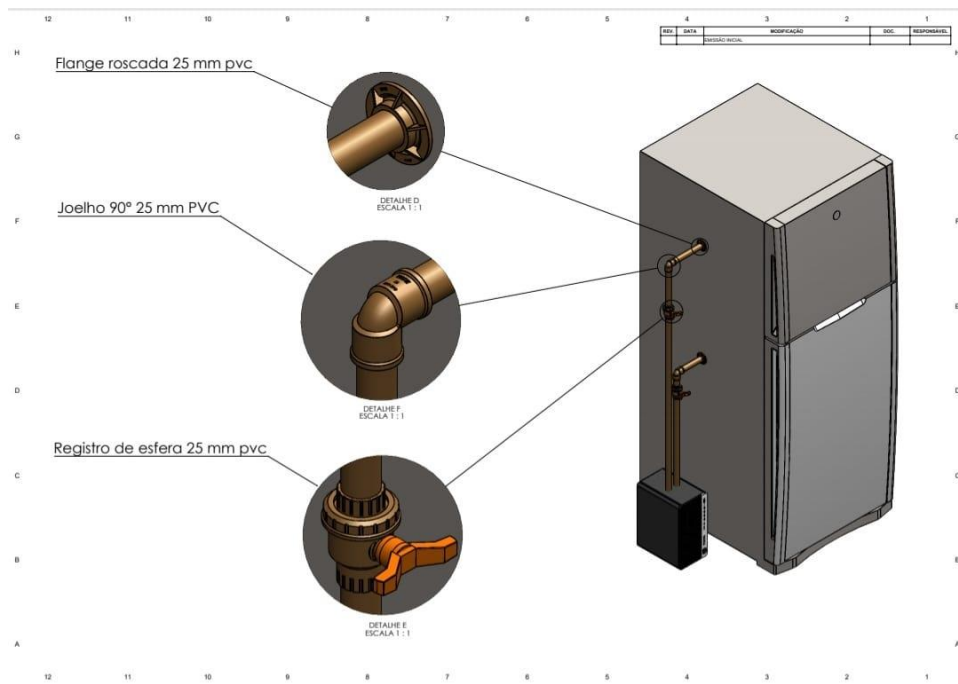
A sequência do trabalho se deu pela elaboração do croqui e separação dos materiais necessários para a construção do protótipo. A geladeira que será utilizada para a construção do protótipo foi cedida pela Etec Pedro Ferreira Alves e logo foi realocada para um ambiente protegido das intempéries. Será usada também uma máquina geradora de ozônio, que será comprada futuramente; borrachas para a vedação das portas da geladeira; prateleiras para o interior da geladeira; canos de PVC para a passagem do ozônio até o interior do material;

válvulas para a liberação do ozônio e uma cortina de ar para não vazar a substância de dentro para fora.

3.3 Desenho do Protótipo

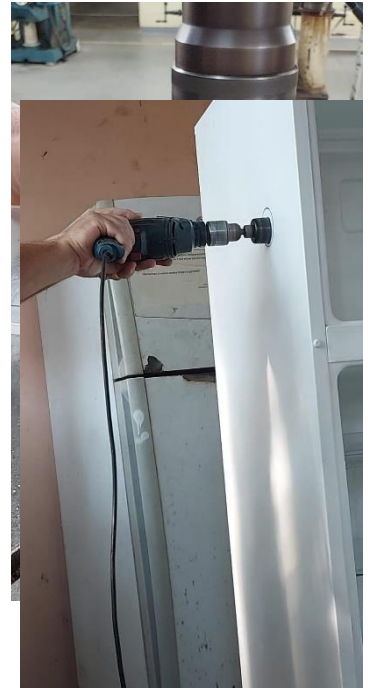


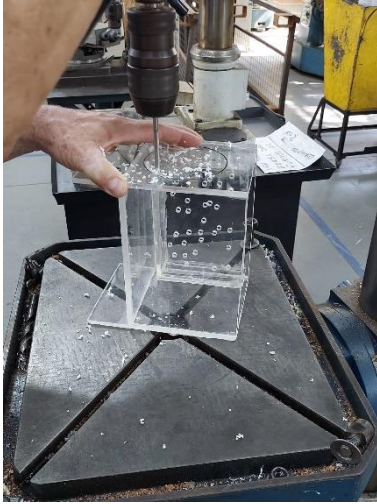
Fonte: Marco Antônio - Campardo solidworks



Fonte: Marco Antônio - Campardo solidworks

3.4 Desenvolvimento do Protótipo





*o protótipo veio a sofrer algumas alterações durante o processo de desenvolvimento, devido a discussões entre o grupo sobre o que seria melhor para a dispersão do ozônio nos dois ambientes da geladeira e o que facilitaria a locomoção da estrutura como um todo durante o uso.

4 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

TESTE BDA		RESULTADOS
10 minutos	Feito	Não Eficaz
30 minutos	Feito	Não Eficaz
60 minutos	Feito	Não Eficaz
80 minutos	Feito	Não Eficaz
100 minutos	Feito	Não Eficaz

TESTE PLACA AUTOCLAVADA		RESULTADOS
10 minutos	Feito	Não Eficaz
30 minutos	Feito	Não Eficaz
60 minutos	Feito	Não Eficaz
80 minutos	Feito	Não Eficaz
100 minutos	Feito	Não Eficaz

TESTE TSA		RESULTADOS
10 minutos	Feito	Não Eficaz
30 minutos	Feito	Não Eficaz
60 minutos	Feito	Não Eficaz
80 minutos	Feito	Não Eficaz
100 minutos	Feito	Não Eficaz

MEIO LÍQUIDO		RESULTADOS
10 minutos	Feito	Não Eficaz
30 minutos	Feito	Não Eficaz
60 minutos	Feito	Não Eficaz
80 minutos	Feito	Não Eficaz
100 minutos	Feito	Não Eficaz

Os resultados gerais receberam o “Não Eficaz” pois acabaram por não condizer com os resultados esperados pelo grupo, tendo assim algum tipo de proliferação de microrganismo, porém os testes de maior duração, 80 e 100 minutos, acabaram por ter um crescimento menor, comparado com os de menor tempo de exposição. Isso se deu principalmente pelo ambiente de realização dos testes não ser totalmente correto e desinfetado, logo ocorrendo uma contaminação maior durante a mudança dos testes da estufa esterilizadora até a estufa de crescimento.

Portanto de acordo com os testes e pesquisas que foram mencionados na revisão da literatura, alguns testes foram eficientes com exposição a ozônio em um intervalo de tempo a 5 e 25 minutos para eliminar totalmente os microrganismos. Isso se deu, pois tais testes foram realizados em laboratórios com um espaço totalmente isolado tornando assim a pesquisa mais eficaz, utilizando um tempo menor comparado aos testes realizados nesse trabalho.

5 CONCLUSÃO

Através dos testes realizados, não foi possível obter resultados totalmente condizente com os esperados desde o início da realização da pesquisa, porém ainda foi permitida a comprovação da eficácia do ozônio como esterilizante a baixa temperatura, através dos testes que utilizaram as placas de pétri com bactérias que ficaram expostas ao ozônio durante 80 e 100 minutos, que apresentaram menor crescimento de microrganismos comparado aos testes de menor tempo de exposição, como os de 10, 30 e 60 minutos.

Esta pesquisa pode contribuir tanto para áreas laboratoriais e hospitalares, quanto para o meio ambiente, já que pode auxiliar na reutilização de diversos materiais plásticos, evitando seu descarte desnecessário e muitas vezes mal efetuados.

O trabalho acabou por sofrer de alguns empecilhos durante o processo de atuação, principalmente pela falta de tempo, gerada por alguns atrasos na montagem do protótipo necessário para sua atividade e falta de um ambiente totalmente próprio e esterilizado para seu desempenho. Logo existem possibilidades de novos estudos baseados nessa pesquisa, podendo ser continuado com a realização de mais testes, que tenham mais tempo para serem realizados, como usar do ozônio de um dia para o outro em placas contaminadas ou para esterilização de meio de cultura, em um ambiente mais apropriado para sua realização.

Por fim as impressões finais do grupo para com projeto realizado, foram que a existência de uma estufa esterilizadora com ozônio é de extrema importância em áreas da saúde e da ciência, gerando benefícios tanto aos profissionais da área quanto a sociedade como um todo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARNEIRO, T. M. Q. A., SILVA, L. A. da, & GUENTHER, M. (2021). **A poluição por plásticos e a Educação Ambiental como ferramenta de sensibilização.** *Revista Brasileira De Educação Ambiental*, [S. 1] p.2, 2021.

ECOQUEST, **Risco no emprego do ozônio como tecnologia para descontaminação de ambiente.** , [S. l.], p. 1, 2013.

GONZAGA , T. N.; INÊS , I. **UTILIZAÇÃO DE GÁS OZÔNIO NA DESINFECÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE**, [S. l.], p. 8, 2018.

HARRIS, P.; WESTERVELD, L.; NYBERG, B.; MAES, T.; MACMILLAN, M.L.; APPLEQUIST, R.S, **Exposição de ambientes costeiros à poluição plástica de origem fluvial**, [S.1], p.1, 2021.

LEITE, E; RIBEIRO, E. **Impactos ambientais do descarte dos resíduos de serviços de saúde** , [S. l.], p. 4, 2020.

MAICON, H.C.; SIQUEIRA, J.P.Z.; ANDRADE, D.; SOUSA, A.F.L.; RIGOTTI, M.A.; DINIZ, M.O.; ALMEIDA, W.A.; FERREIRA. A.M.; ALMEIDA, M.T.G., **Ação antimicrobiana do gás ozônio em superfícies e na aeromicrobiota.** [S.I], p. 6, 2021.

MANOEL, A.J.L.; FÉLIX , E.D.; ARNALDO, A.C., **Aplicações e implicações do ozônio na indústria, ambiente e saúde** , [S. l.], p. 1, 2021.

MORIYA, G.A.A.; SOUZA, R.Q.; CAMARGO, T.C.; GRAZIANO. K.U., **Métodos de esterilização a baixa temperatura.** [S. l.], p. 9-10, 2011.

SILVA , C.O.; SANTOS , G.M.; SILVA , L.N., **A degradação ambiental causada pelo descarte inadequado das embalagens plásticas: estudo de caso** , [S. l.], p. 1, 2013.

SOARES, R.A., **Lixo eletrônico é um problema real e ameaça o futuro do planeta**, [S. 1.], p. 2, 2018.

SOUZA, C.S.; TORRES, L.M.; AZEVEDO, M.P.F.; CAMARGO, T.C.; GRAZIANO, K.U.; LACERDA, R.A.; TURRINI, R.N.T., **Ozônio na esterilização de produtos para assistência à saúde: revisão integrativa da literatura** , [S. l.], p. 2, 2010.

SYLVIE, D.; LEBLOND, H.; CHAUNET, M., **relação entre o diâmetro do lúmen e o comprimento esterilizado no esterilizador de ozônio 125L** , [S. 1.], 2008.

TIPPLE; SOUZA, A.F.V; BEZERRA, T.R; MUNARI, A.L.Q; BOUTELLET, D. **O trabalhador sem formação em enfermagem atuando em centro de material e esterilização: desafio para o enfermeiro.** [S. l.], p. 2, 2005.

VALLE; L. **Onde descartar móveis e eletrodomésticos usados?**. [S. 1.], p. 1, 2023.

ZANZARINI, T.; KOZUSNY-ANDREANI, D.I. **Efeito do gás ozônio na descontaminação de canetas bisturi elétricos**, [S. l.], p. 1, 2009.